

09장 페이지징 메모리

학습목표

- 페이징 방식의 주소 변환 원리와 메모리 공유, 지역성의 개념을 살펴본다.
- 페이지 테이블의 구조와 TLB, 역 페이지 테이블, 다단계 페이지 테이블의 동작 방식을 이해한다.
- 세그먼테이션 방식의 구조와 주소 변환 과정을 설명할 수 있다.

목차

1. 페이징 메모리 관리
2. 페이징 테이블 관리
3. 세그멘테이션 메모리 관리

01

페이징 메모리 관리

01 페이징 메모리 관리

1. 페이지 매핑 테이블과 주소 변환

◆매핑 테이블이 필요한 이유

- 매핑이란 한쪽 값을 다른 쪽 값과 연결하여 정보를 조직화하는 구조

순번	좌석	인원	주문
1	1~4	4	코스 1×4개
2	대기 1	2	코스 2, 코스3
3	5~7	3	코스 2×3개
4	대기 2	3	코스 3, 코스 4
⋮	⋮		

식당에 도착한 순서대로
요리를 제공할 것입니다.



그림 9-1 손님-좌석 매핑 테이블

01 페이징 메모리 관리

1. 페이지 매핑 테이블과 주소 변환

◆매핑 테이블이 필요한 이유

- 매핑 테이블: 매핑 정보를 저장하는 자료구조
- 세그먼테이션: 메모리를 크기가 가변적인 논리 단위(세그먼트)로 나누어 관리
- 페이징: 메모리를 고정 크기의 블록(페이지) 단위로 나누어 관리

01 페이징 메모리 관리

1. 페이지 매핑 테이블과 주소 변환

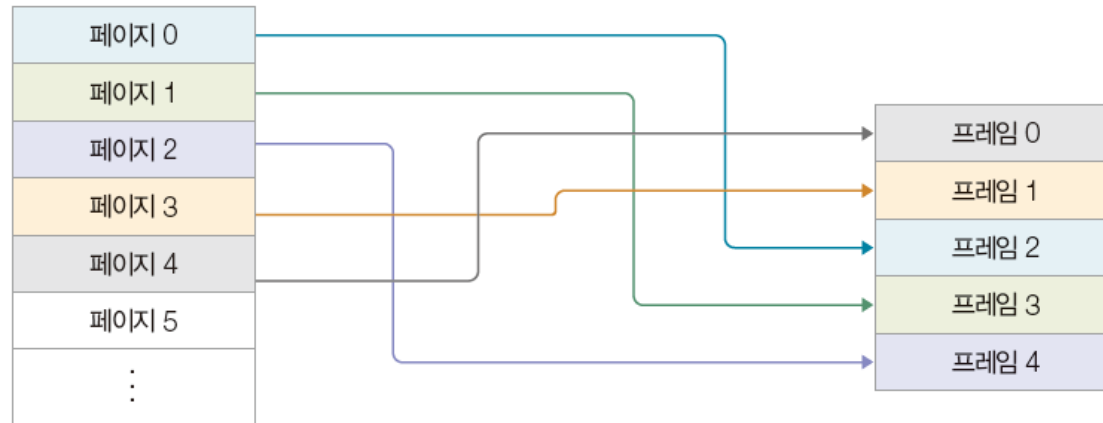
◆ 페이지 테이블의 구조와 역할

- 페이징: 논리 주소 공간과 물리 주소 공간을 동일한 크기의 고정 단위로 나누어 매핑하는 메모리 관리 방식
- 직접 매핑: 페이지 매핑 테이블을 사용하여 논리 주소를 물리 주소로 변환

01 페이징 메모리 관리

1. 페이지 매핑 테이블과 주소 변환

◆ 페이지 테이블의 구조와 역할



(a) 논리 주소 공간

(b) 물리 주소 공간

페이지	프레임
0	2
1	3
2	4
3	1
4	0
5	Invalid
	⋮

(c) 페이지 매핑 테이블

01 페이징 메모리 관리

2. 주소 변환 방식과 페이지 테이블 구조

◆ 주소 변환의 단계별 과정

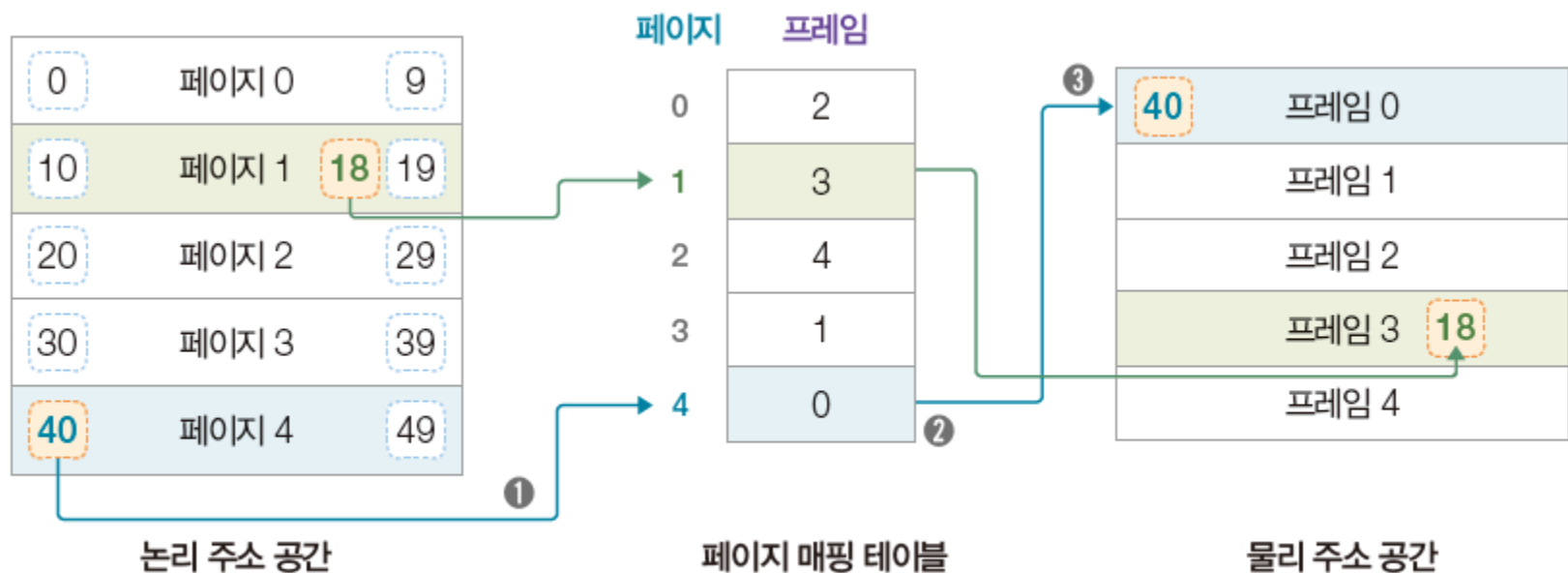


그림 9-3 페이지 매핑에서의 주소 변환 과정

01 페이징 메모리 관리

2. 주소 변환 방식과 페이지 테이블 구조

◆ 주소 변환의 정형화된 표현

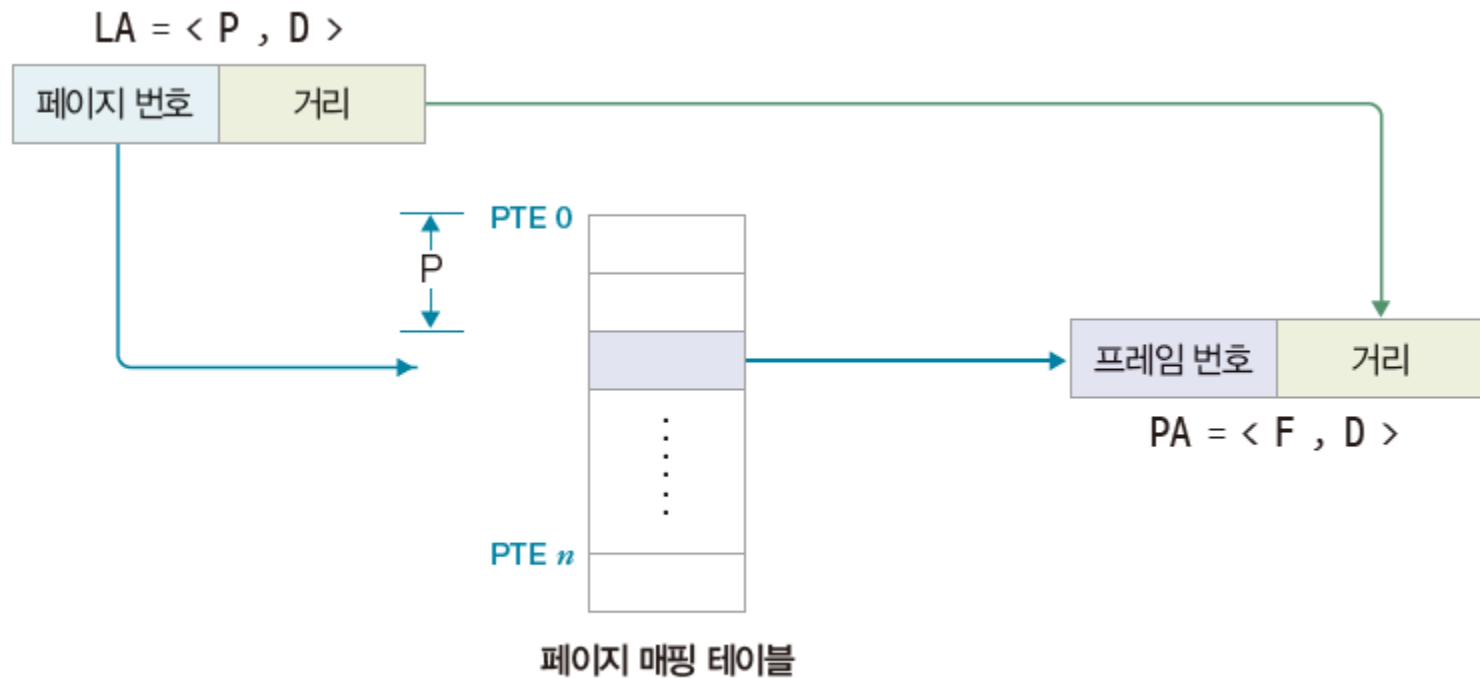


그림 9-4 페이지 매핑 방식의 주소 변환 정형화

01 페이징 메모리 관리

2. 주소 변환 방식과 페이지 테이블 구조

◆논리 주소 변환 공식

- 컴퓨터는 2진법을 사용하기 때문에 일반적으로 페이지 1개의 크기는 2의 거듭제곱

$P = (\text{논리 주소} \div \text{페이지 크기})$ 의 몫

$D = (\text{논리 주소} \div \text{페이지 크기})$ 의 나머지

- 논리 주소 변환 공식

01 페이징 메모리 관리

3. 공유 페이지와 쓰기 시점 복사

◆ 페이지 단위로 메모리를 공유하는 방식

- 여러 프로세스가 공유할 라이브러리를 동일한 프레임 번호로 지정하여 낭비를 줄임

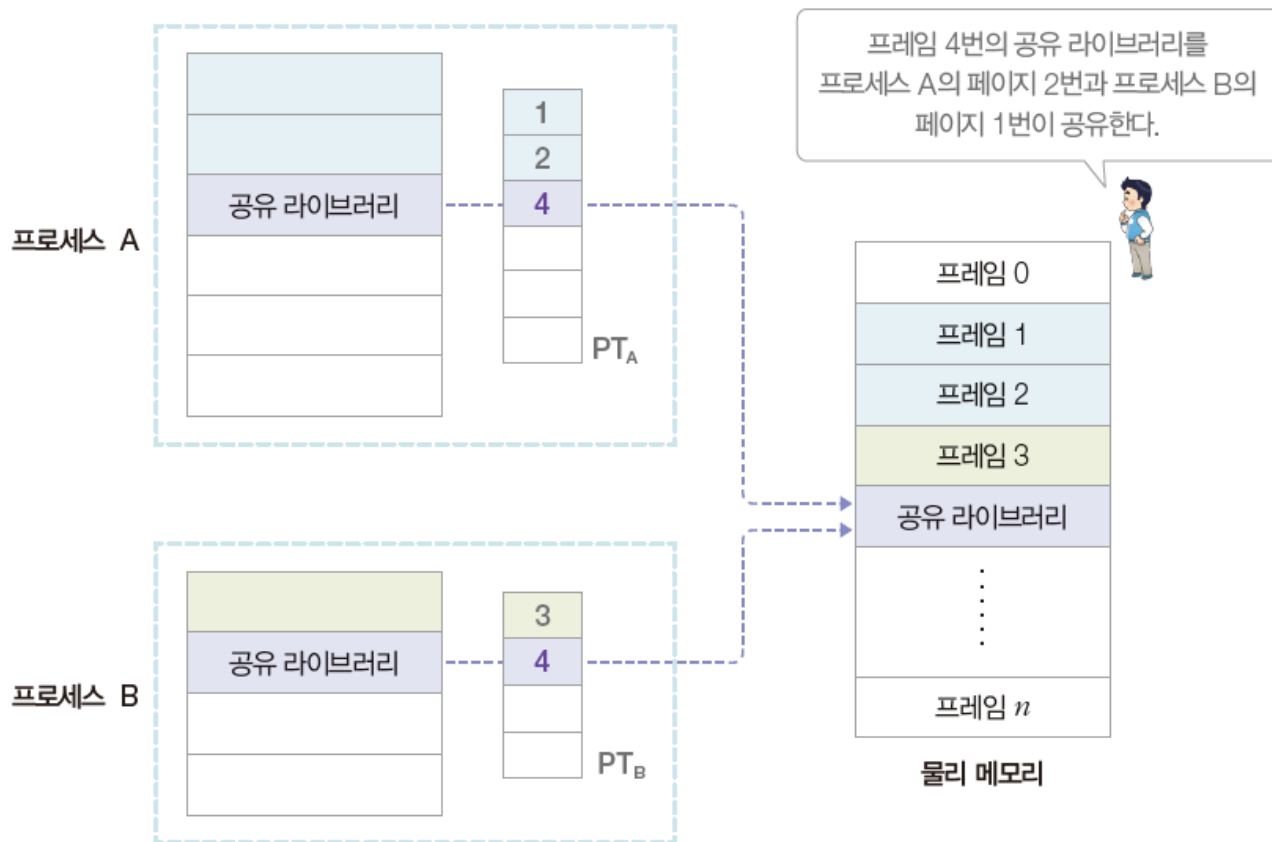


그림 9-5 메모리 공유

01 페이징 메모리 관리

3. 공유 페이지와 쓰기 시점 복사

◆ 쓰기 시점 복사의 원리

- 물리 메모리의 낭비를 줄이는 방법

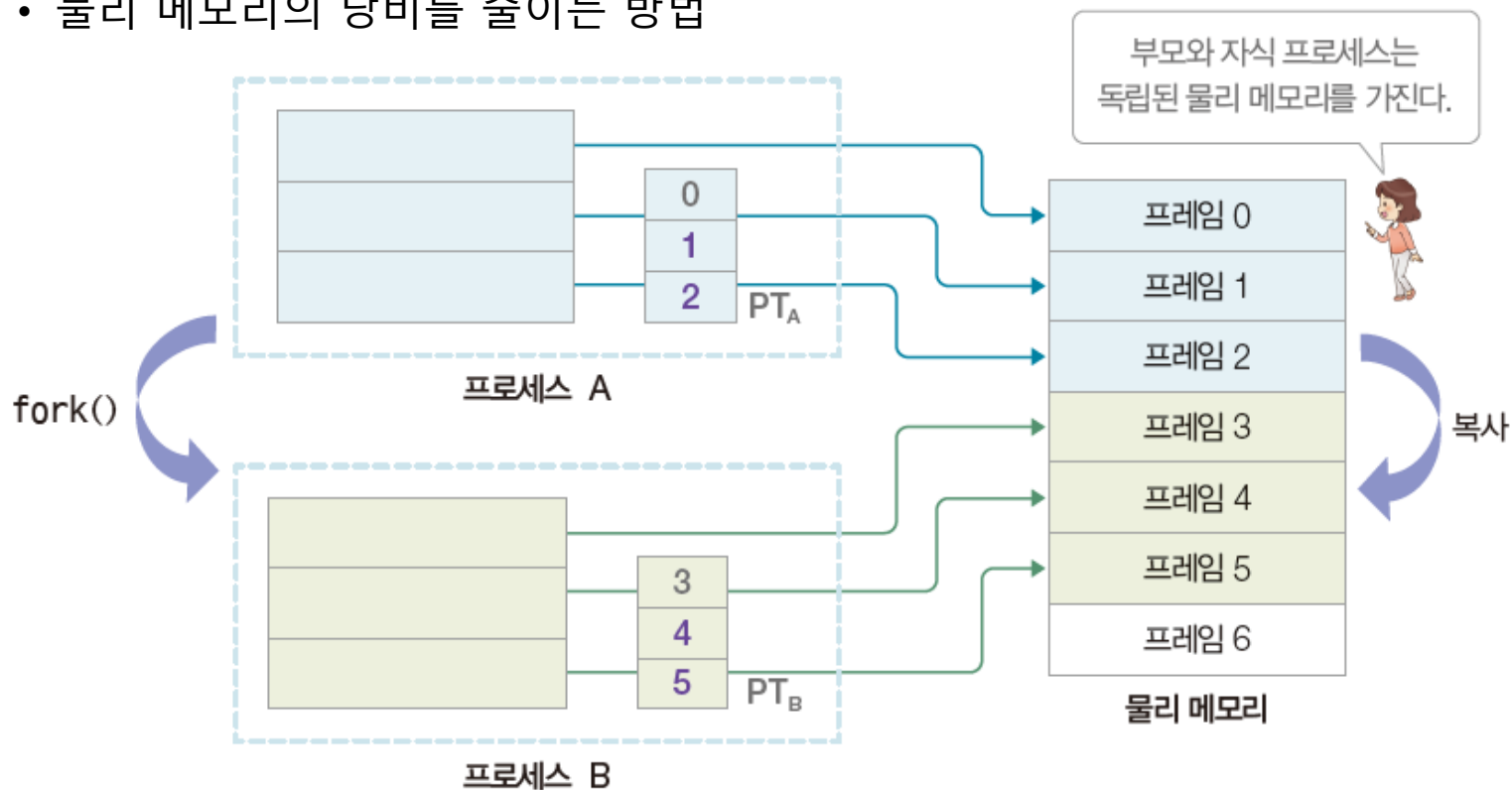


그림 9-6 자식 프로세스 생성과 물리 메모리 복사

01 페이징 메모리 관리

3. 공유 페이지와 쓰기 시점 복사

◆ 쓰기 시점 복사의 원리

- 쓰기 시점 복사: 데이터 변경이 발생할 때까지 프레임 복사를 미루다가, 쓰기 연산이 발생하여 변경이 필요한 시점에 복사를 수행

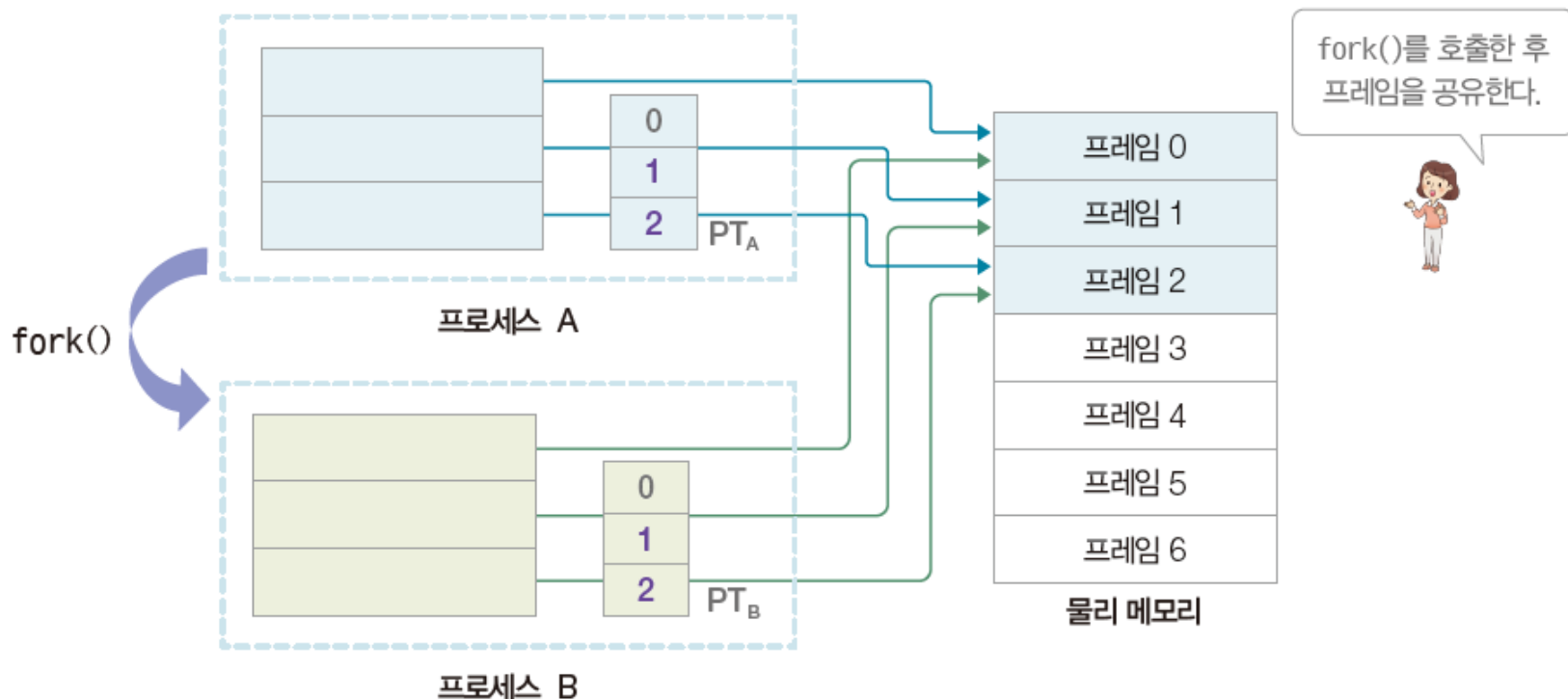


그림 9-7 부모와 자식 프로세스의 물리 메모리 공유

01 페이징 메모리 관리

3. 공유 페이지와 쓰기 시점 복사

◆ 쓰기 시점 복사의 원리

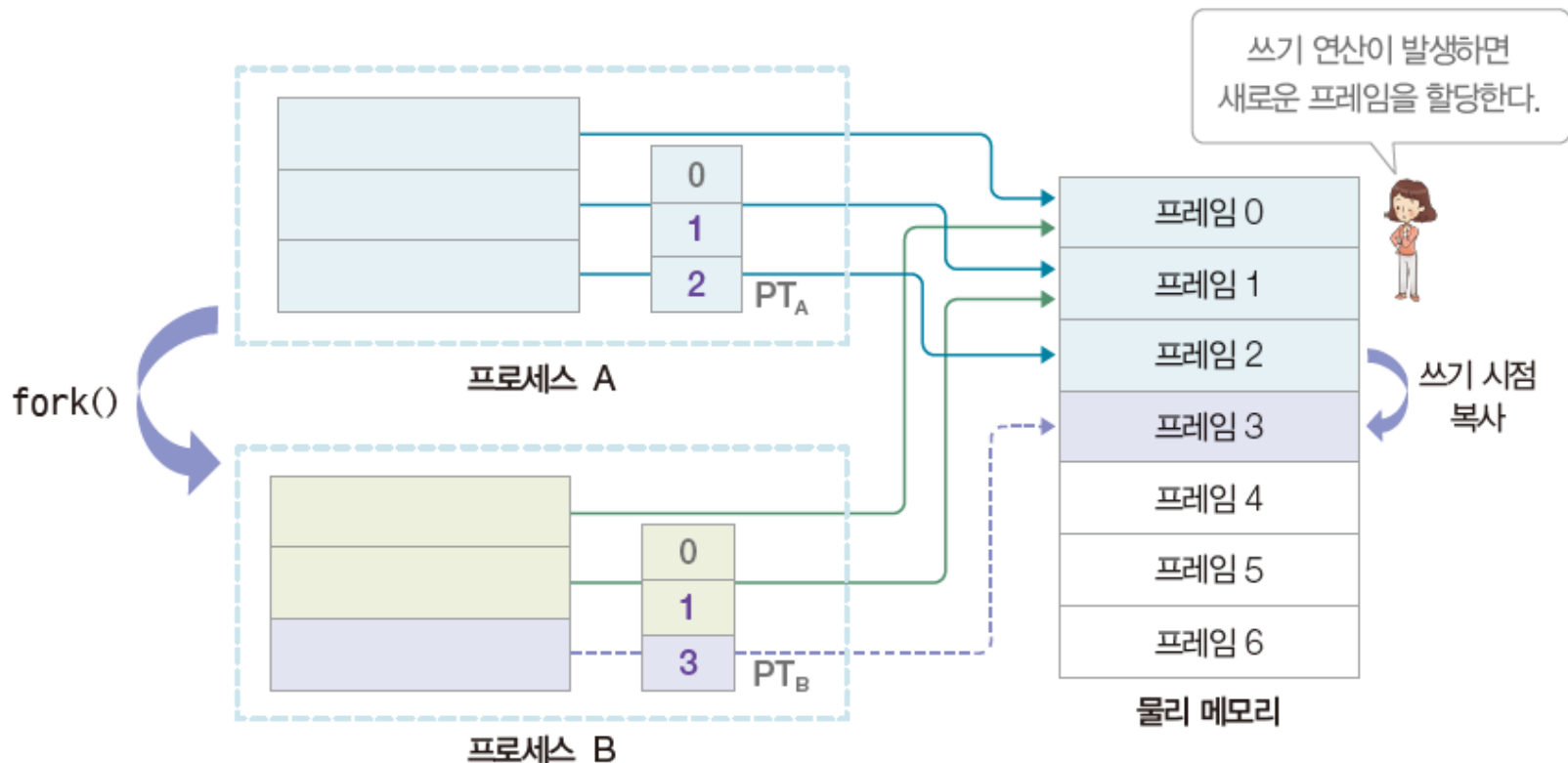


그림 9-8 쓰기 시점 복사

4. 지역성의 개념과 메모리 접근 최적화

- 캐시 히트
 - 원하는 데이터가 캐시에 존재하면 발생
 - 물리 메모리에 접근하지 않고도 빠르게 데이터를 처리가능
- 캐시 미스
 - 캐시에 원하는 데이터가 존재하지 않음
 - 물리 메모리의 데이터에 접근해야 해서 작업 속도가 느려짐
- 캐시 히트율: 캐시된 데이터에 대한 요청이 성공적으로 처리되는 비율

01 페이징 메모리 관리

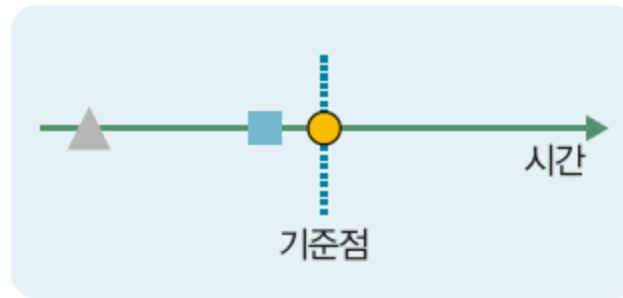
4. 지역성의 개념과 메모리 접근 최적화

◆ 지역성

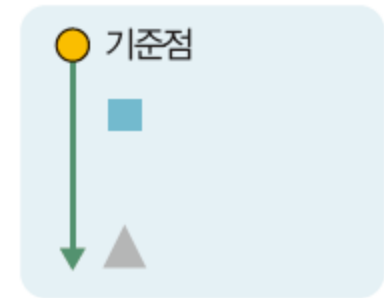
- 지역성: 메모리의 특정 영역에 집중되어 접근하는 경향



(a) 공간의 지역성



(b) 시간의 지역성



(c) 순차적 지역성

그림 9-9 지역성

02

페이지 테이블 관리

02 페이지 테이블 관리

1. 페이지 테이블 관리의 필요성

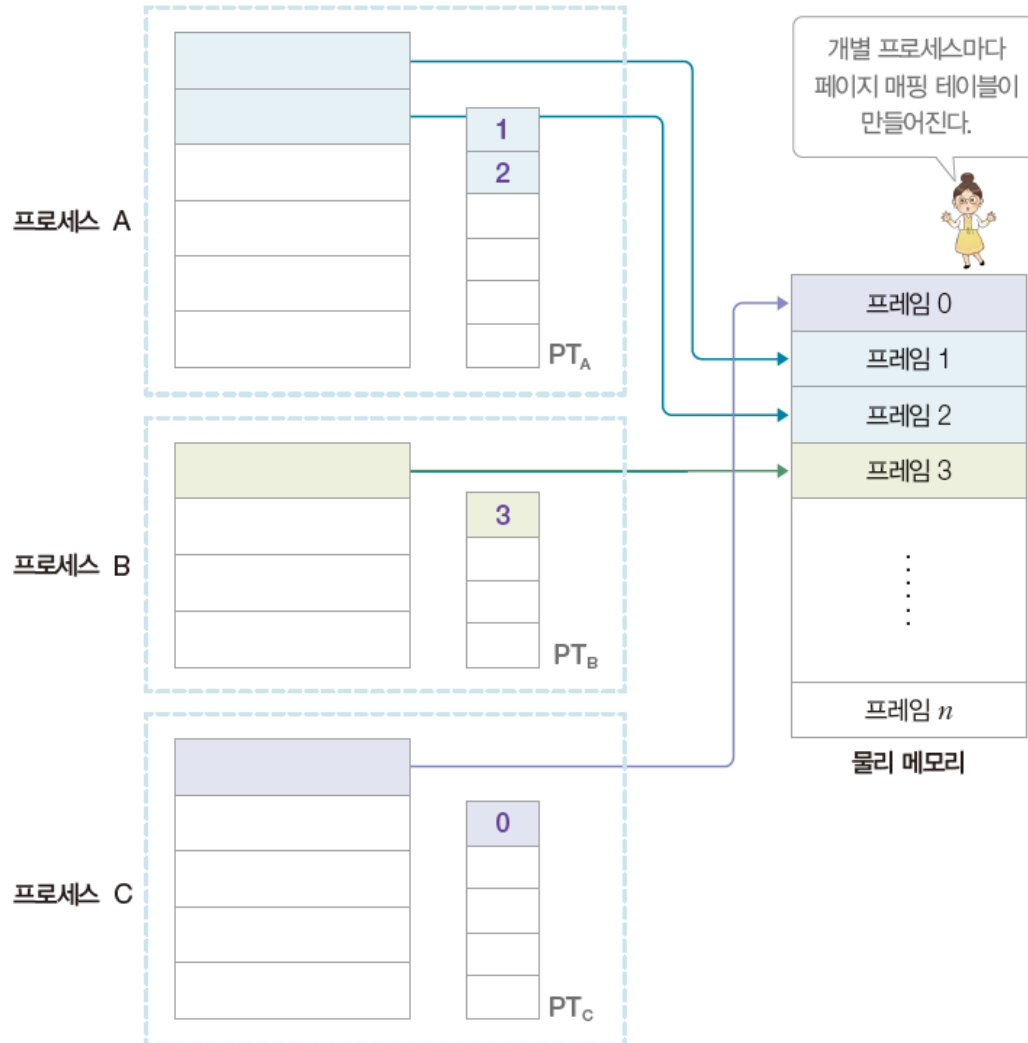


그림 9-10 여러 개의 프로세스가 있는 페이징 시스템

02 페이지 테이블 관리

1. 페이지 테이블 관리의 필요성

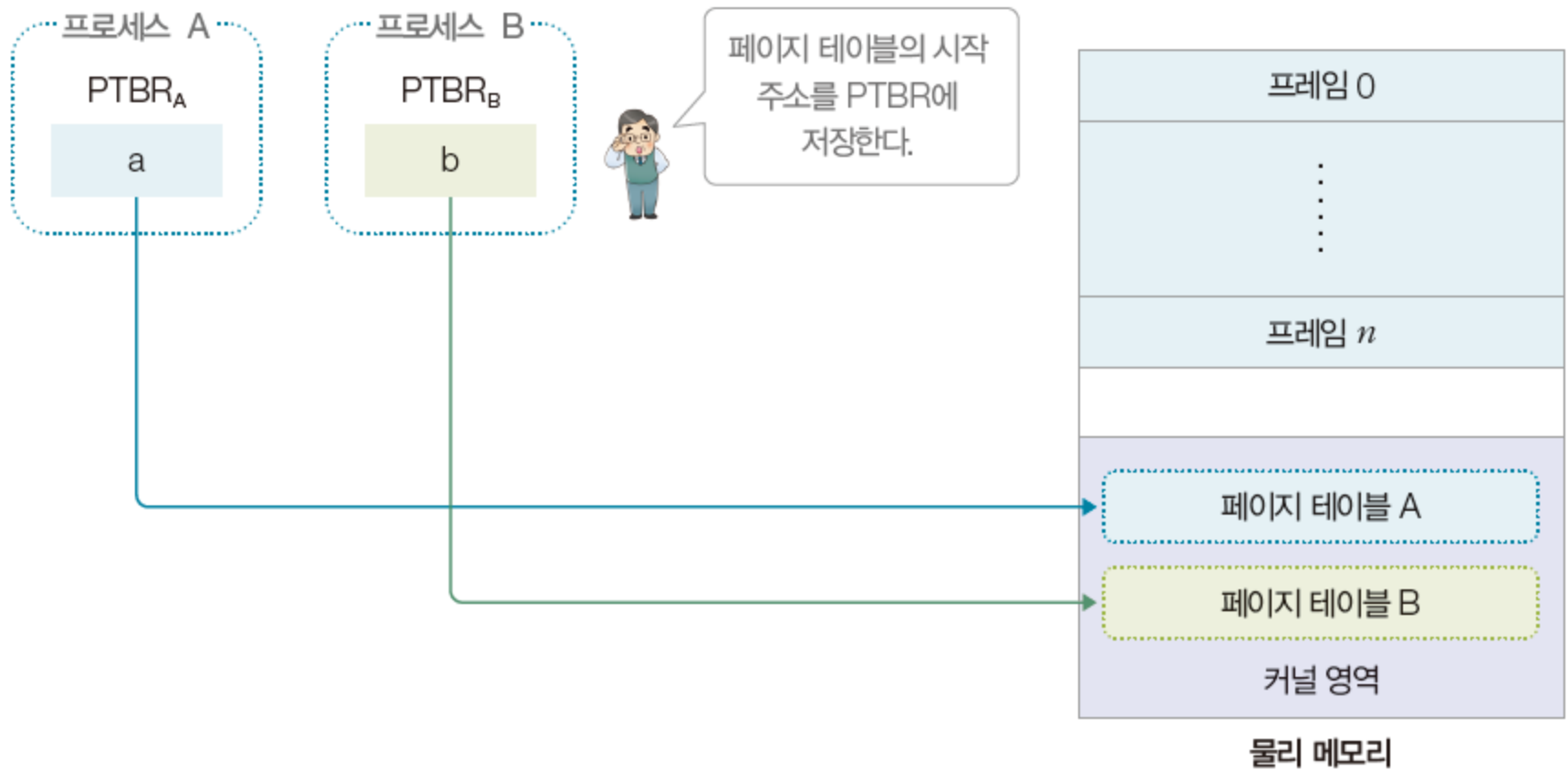


그림 9-11 물리 메모리 내 페이지 테이블의 구조

02 페이지 테이블 관리

2. 페이지 테이블의 크기와 주소 공간

◆ 16비트 CPU 환경의 주소 체계

- 16비트 시스템, 한 페이지의 크기가 2^{10} B일 때

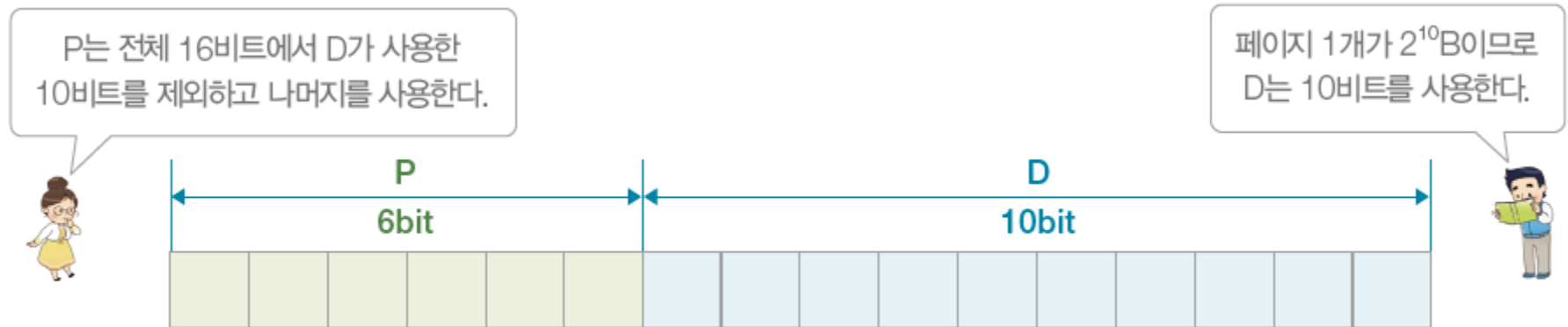


그림 9-12 16비트 시스템에서 논리 주소의 구성

02 페이지 테이블 관리

2. 페이지 테이블의 크기와 주소 공간

◆ 16비트 CPU 환경의 주소 체계

- 프로세스가 논리 주소 2004번지에 저장된 데이터를 요청하면?

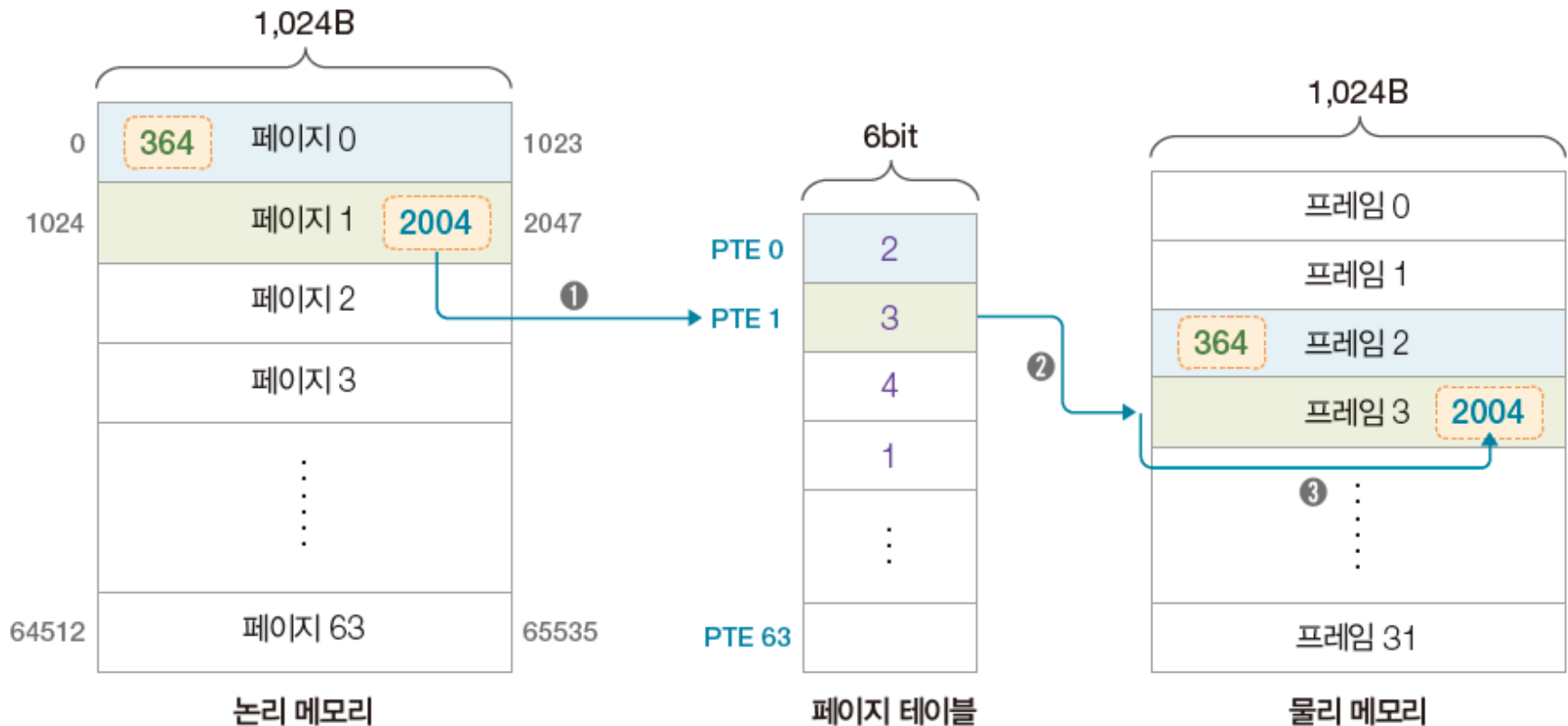


그림 9-13 16비트 CPU 환경의 페이징 메모리 관리 시스템

02 페이지 테이블 관리

2. 페이지 테이블의 크기와 주소 공간

◆ 32비트 시스템의 주소 체계

- 32비트 시스템, 한 페이지의 크기가 2^{12}B 일 때

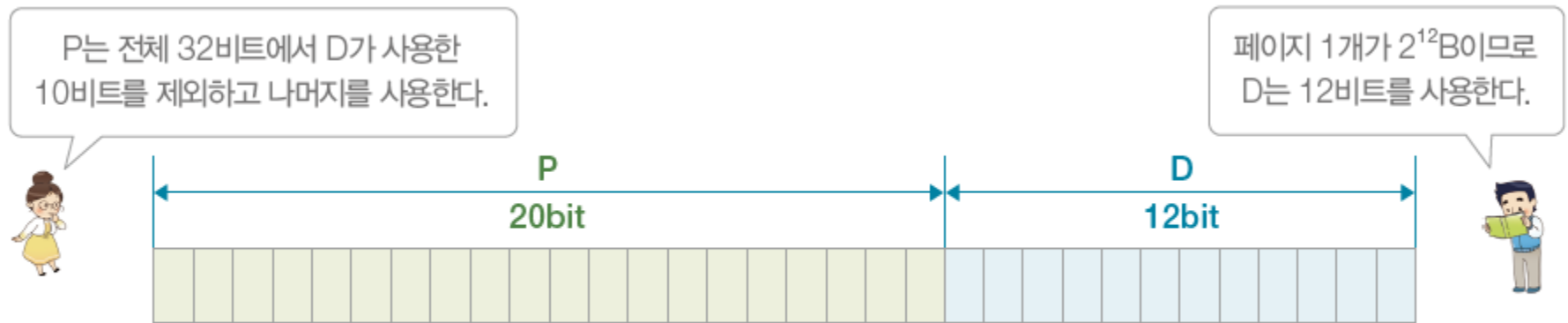


그림 9-14 32비트 CPU 환경에서 논리 주소의 구성

02 페이지 테이블 관리

2. 페이지 테이블의 크기와 주소 공간

◆ 32비트 시스템의 주소 체계

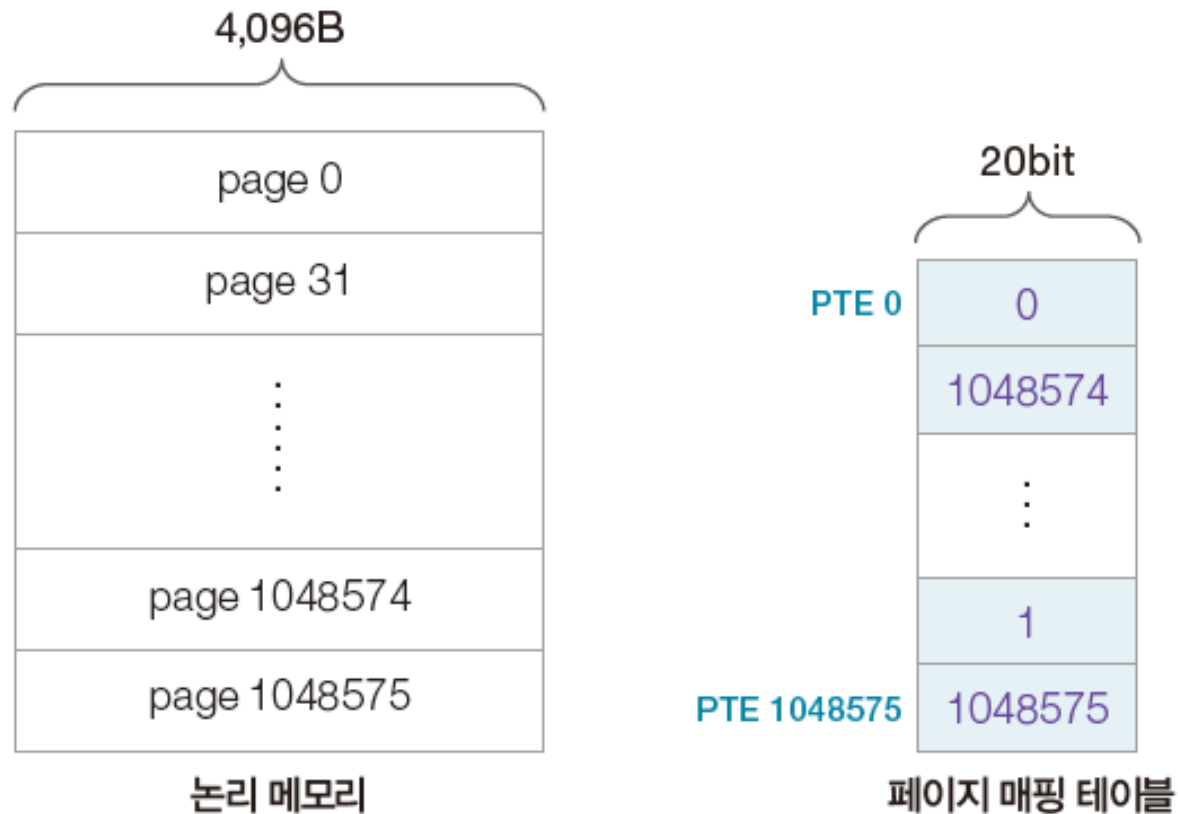


그림 9-15 윈도우 NT의 페이지 테이블 크기

02 페이지 테이블 관리

3. 연관 매핑

- 주소 변환하려면 메모리에 2번 접근해야 함

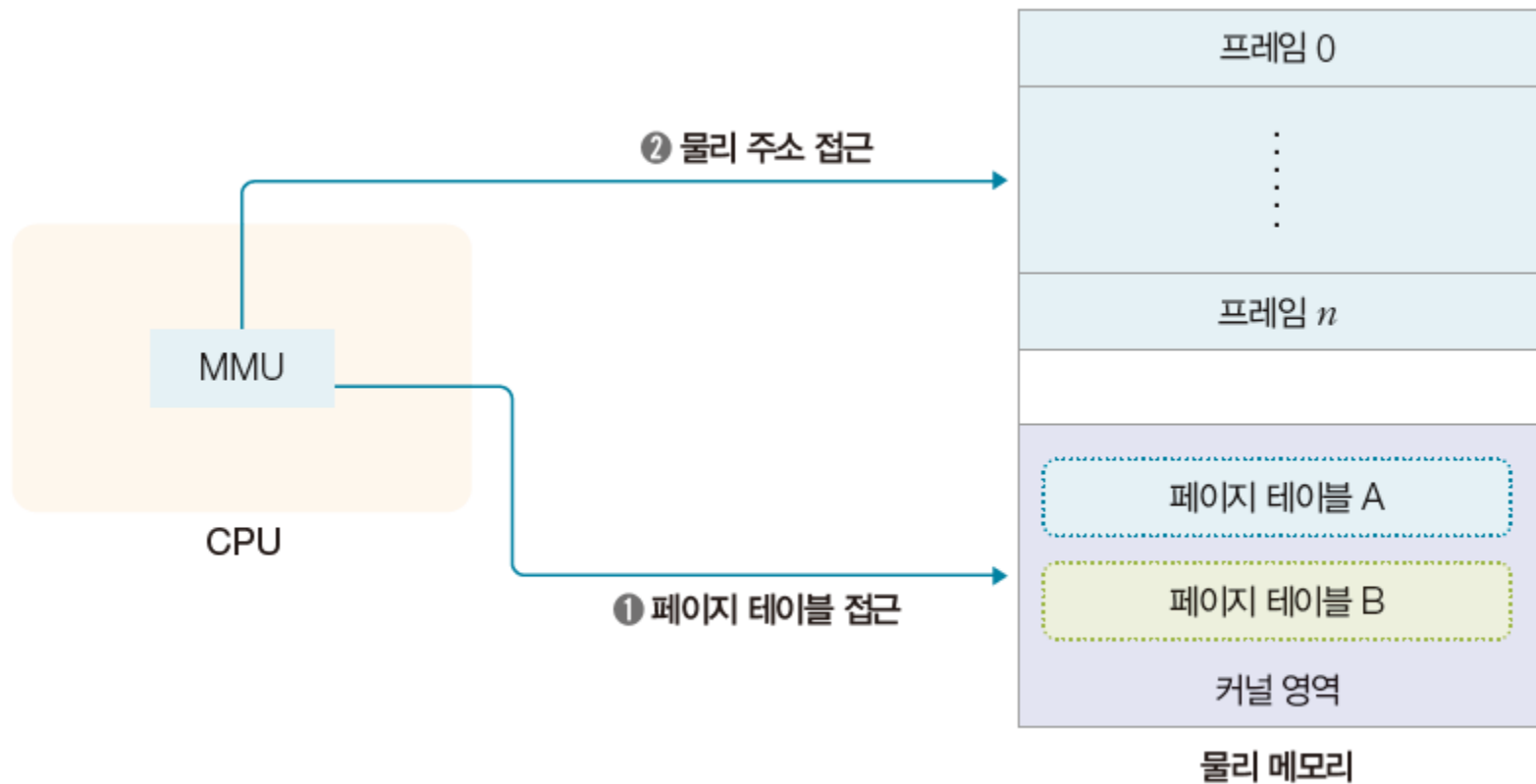


그림 9-16 직접 매핑 방식의 물리 메모리 접근

02 페이지 테이블 관리

3. 연관 매핑

- 연관 매핑: 변환 색인 버퍼를 이용하여 일부 테이블을 CPU 내부에 저장
 - TLB 히트, TLB 미스

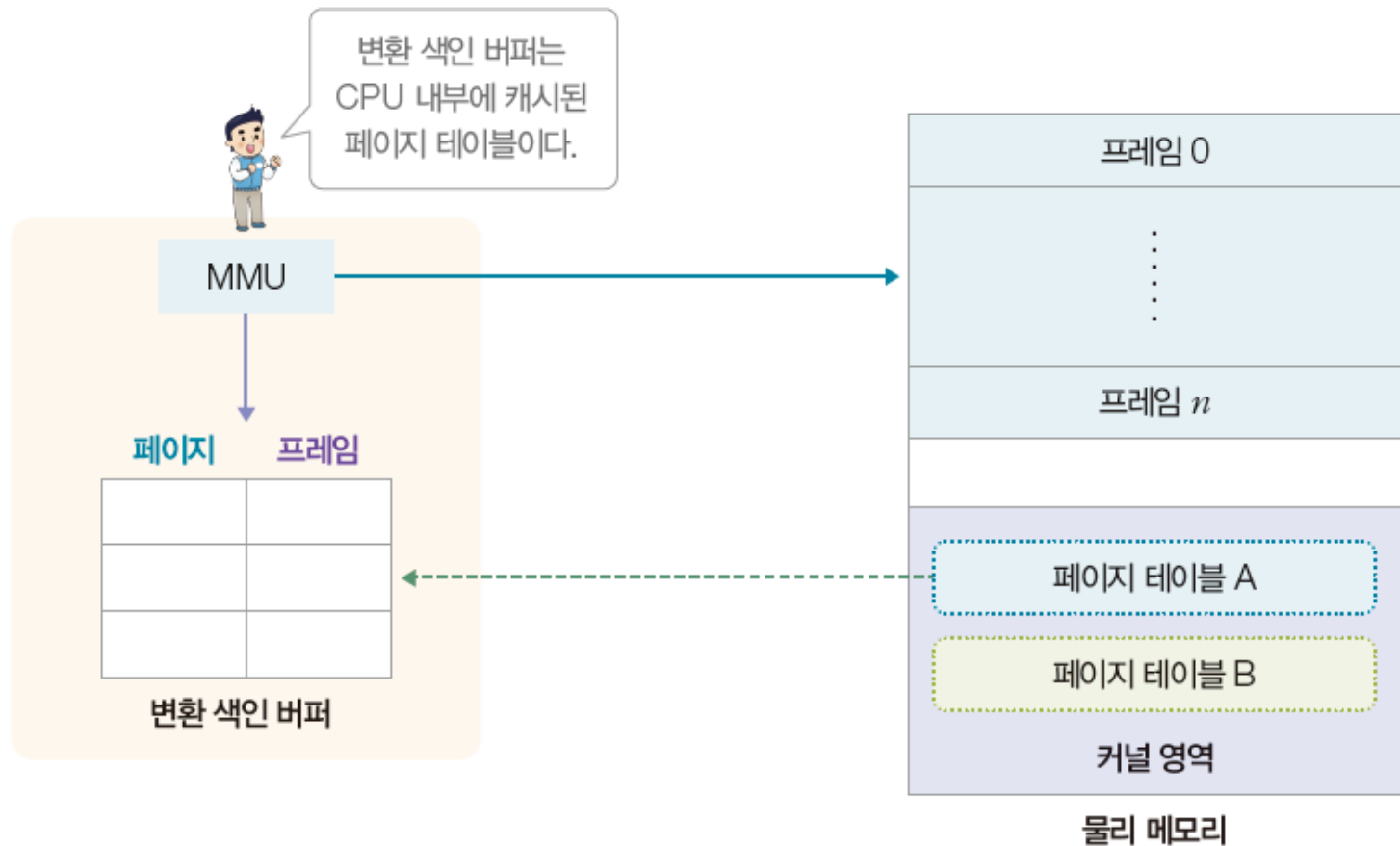


그림 9-17 변환 색인 버퍼를 이용하는 물리 메모리 접근

02 페이지 테이블 관리

3. 연관 매핑

- <페이지 번호, 프레임 번호>

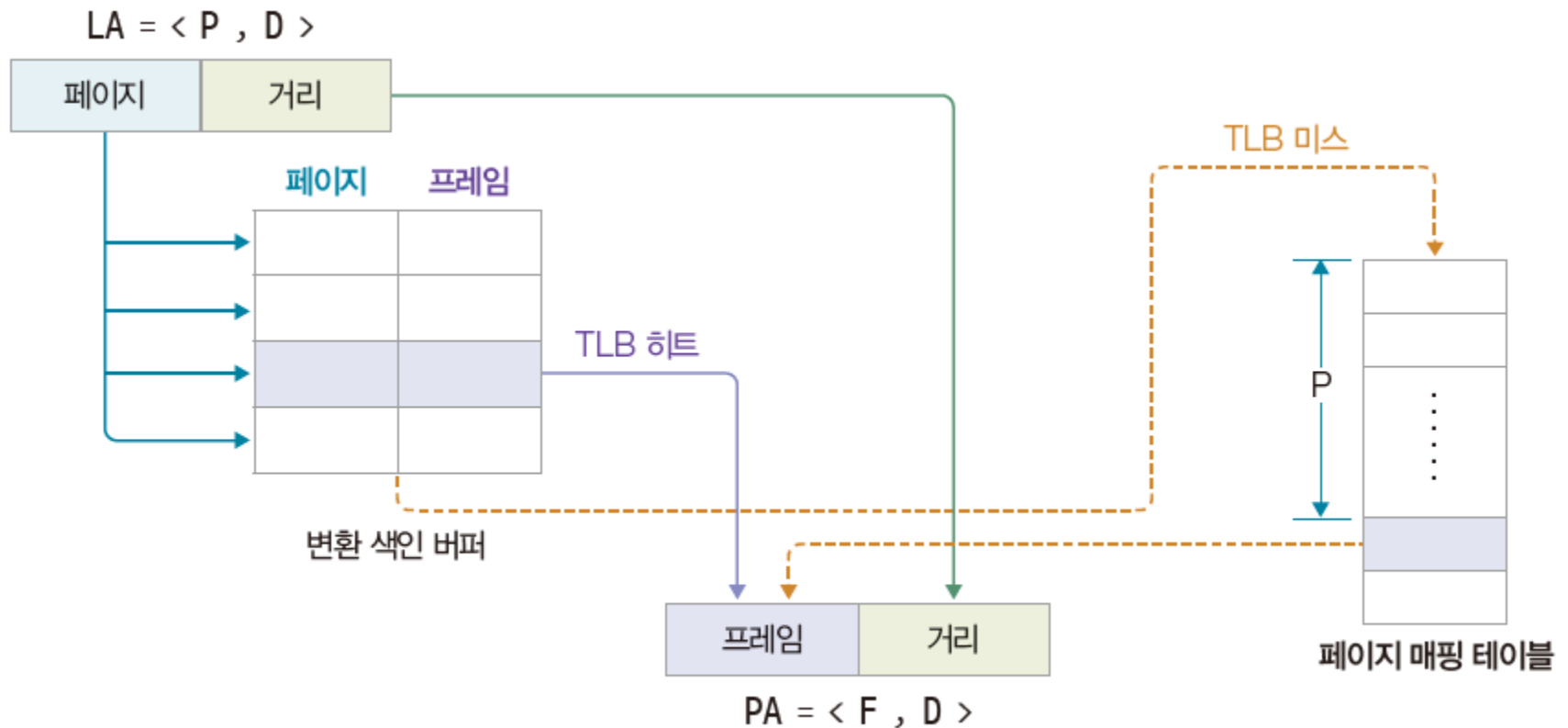


그림 9-18 연관 매핑의 정형화된 주소 변환 과정

02 페이지 테이블 관리

4. 역 매핑

- 물리 메모리의 프레임을 기준으로 페이지 테이블을 구성.
- 각 프레임에 어느 프로세스의 어느 페이지가 할당되어 있는지를 저장.
- 프로세스 수와 관계없이 시스템 전체에서 1개의 테이블만 유지.
- 논리 주소를 변환하는 과정에서 추가로 탐색 연산이 필요.

02 페이지 테이블 관리

4. 역 매핑

프레임	PID	페이지	
0	1	2	프로세스 1번의 2번 페이지
1	7	3	프로세스 7번의 3번 페이지
2	4	5	프로세스 4번의 5번 페이지
3	1	8	프로세스 1번의 8번 페이지
	⋮	⋮	⋮
n			프로세스 n 번의 m 번 페이지

역 페이지 테이블 물리 메모리

그림 9-19 역 페이지 테이블의 구성

역 페이지 테이블은
물리 메모리 프레임에
1:1 대응한다.



02 페이지 테이블 관리

4. 역 매핑

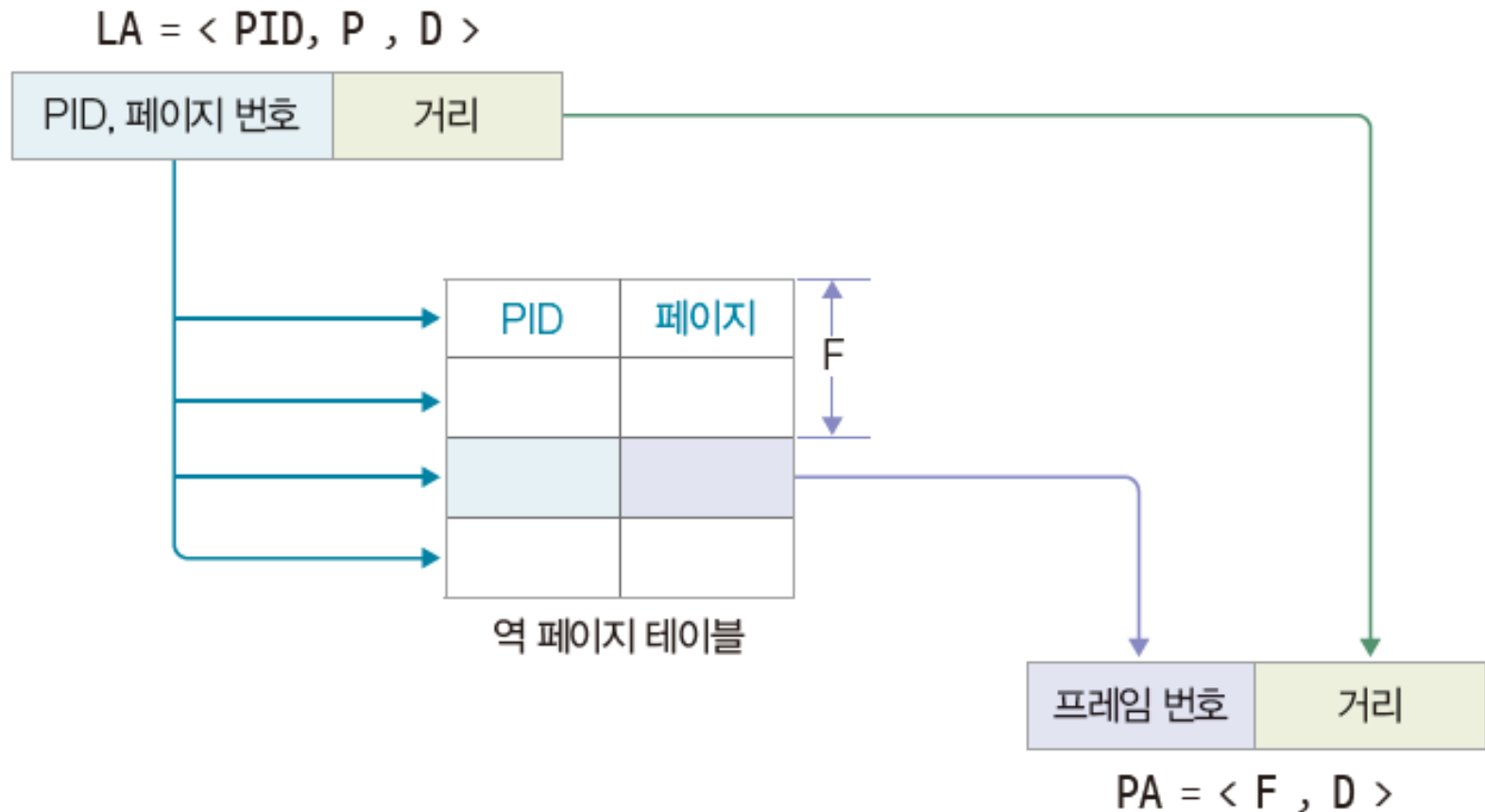


그림 9-20 역 매핑의 정형화된 주소 변환 과정

02 페이지 테이블 관리

5. 다단계 매핑

- 큰 페이지 테이블을 일정 크기로 나누고, 이를 관리하는 상위 테이블을 추가.
- 집합-연관 매핑, 디렉터리 매핑

02 페이지 테이블 관리

5. 다단계 매핑

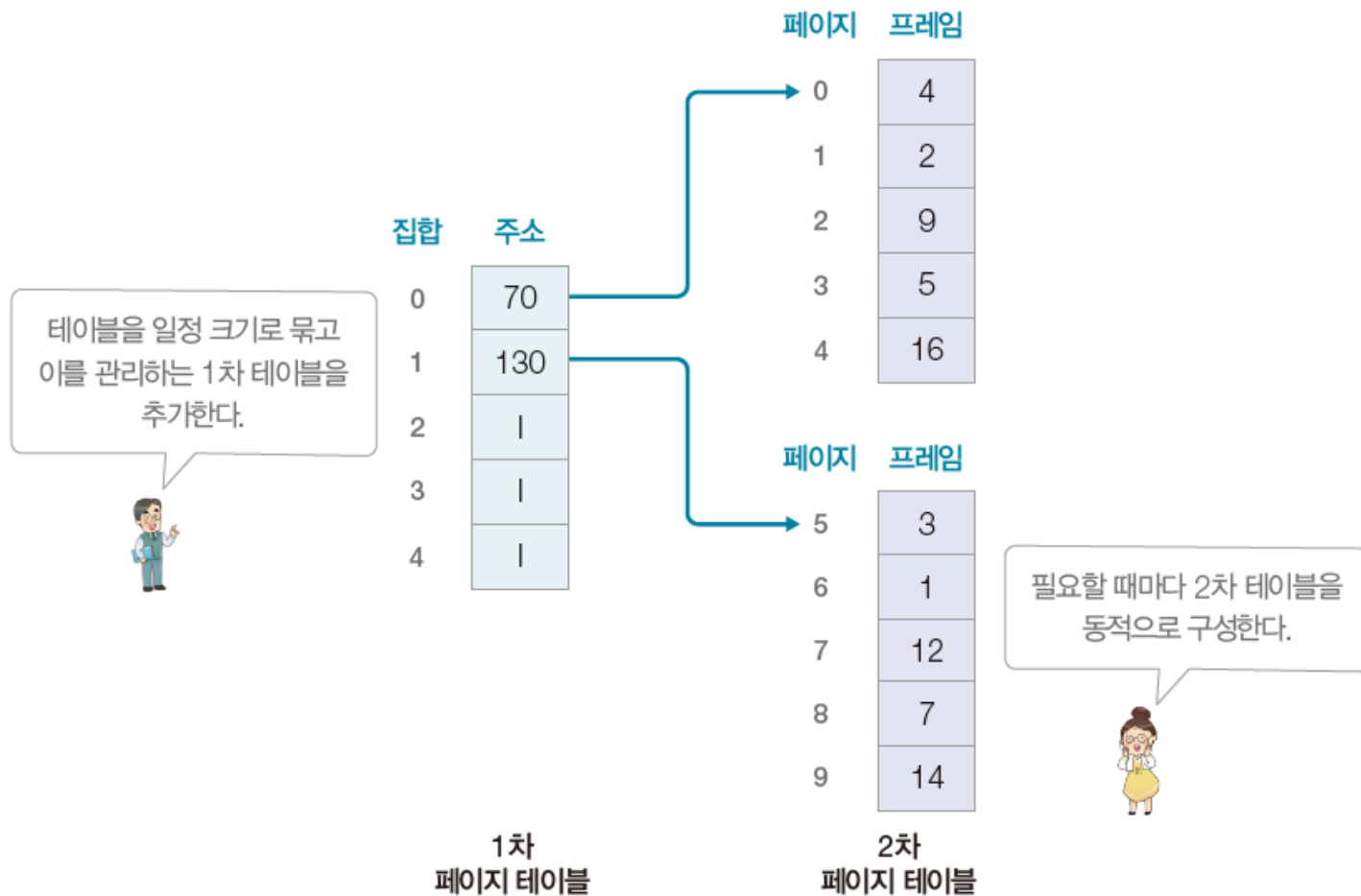


그림 9-21 2단계 페이지 테이블

02 페이지 테이블 관리

5. 다단계 매핑

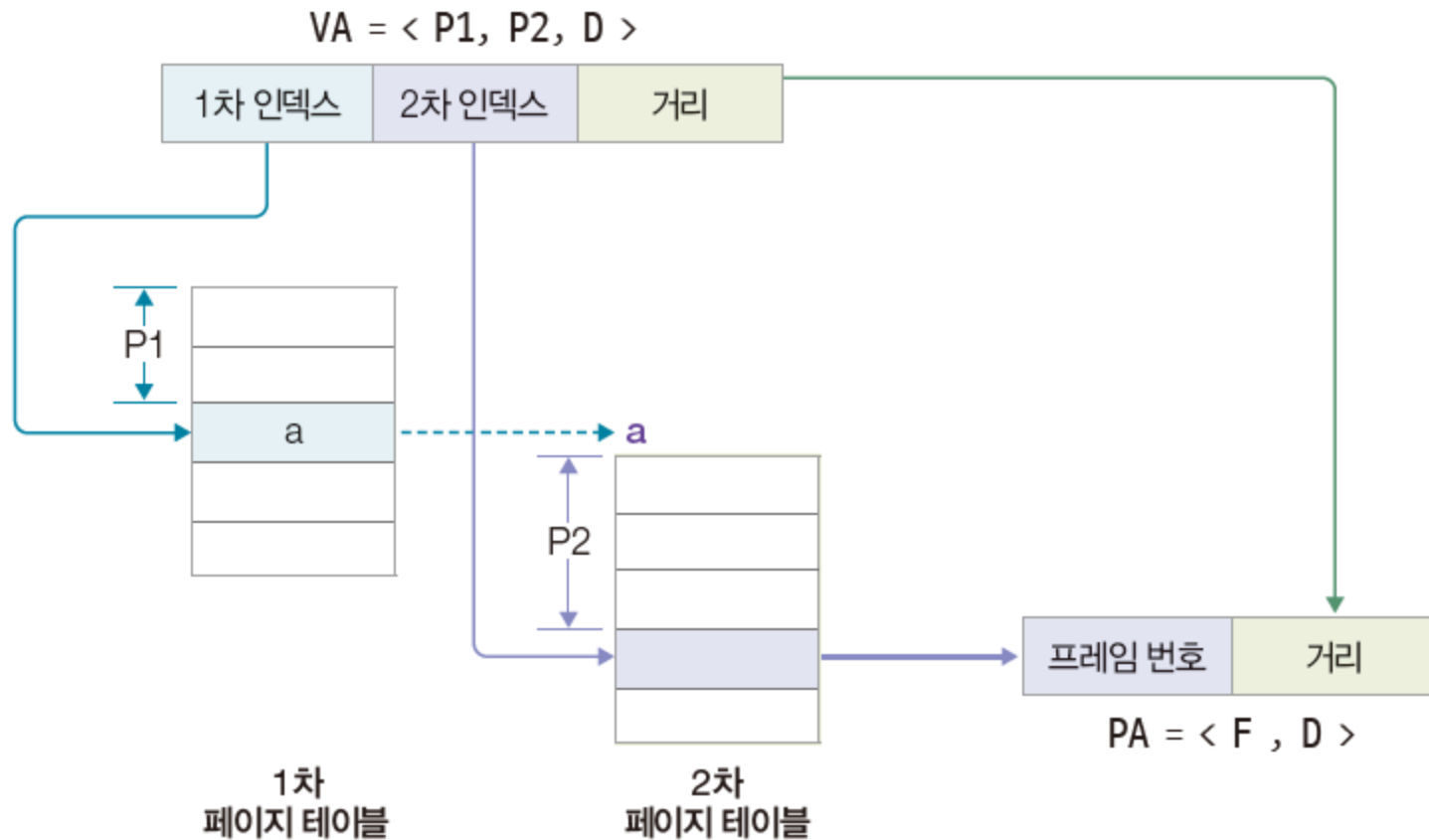


그림 9-22 다단계 매핑의 정형화된 주소 변환 과정

02 페이지 테이블 관리

표 9-1 페이지 매핑 방식 비교

	직접 매핑	연관 매핑	역 매핑	다단계 매핑
설명	프로세스마다 개별적 테이블 유지	TLB를 사용하여 직접 매핑을 개선	물리 메모리의 프레임을 기준으로 단일 테이블 구성	계층적인 페이지 테이블 구조로 나눠서 관리
페이지 테이블 크기	프로세스 수에 비례하여 증가	TLB 사용으로 테이블 사용 최소화	시스템 전체에 하나의 테이블만 유지	테이블을 여러 단계로 나누어 크기 조절
주소 변환 속도	빠름	매우 빠름	느림	단계별 접근으로 다소 느림
장점	구현이 간단함	주소 변환 속도 최적화	테이블 크기 최소화	대용량 주소 공간을 효율적으로 관리
단점	프로세스가 많으면 메모리가 낭비됨	TLB 미스 발생 시 속도 저하	검색이 오래 걸림	구현이 복잡함

6. [심화] CPU 캐시의 매핑 방식

◆ 즉시 쓰기와 지연 쓰기

- 즉시 쓰기: 캐시에 있는 데이터가 변경되면 이를 즉시 메모리에 반영
- 지연 쓰기: 변경된 내용을 모아서 주기적으로 반영

02 페이지 테이블 관리

6. [심화] CPU 캐시의 매핑 방식

◆ 캐시 직접 매핑

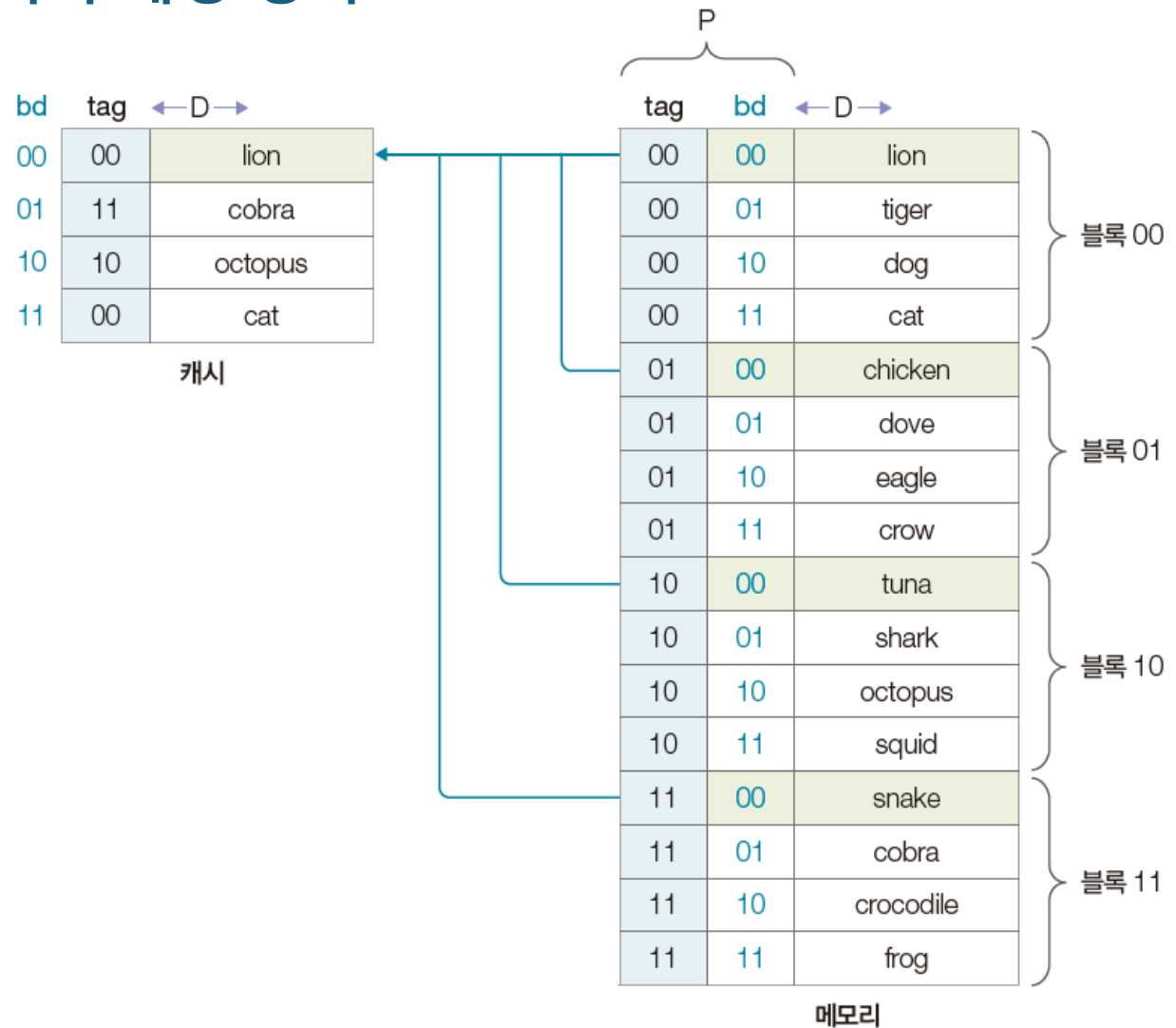


그림 9-23 캐시 직접 매핑

02 페이지 테이블 관리

6. [심화] CPU 캐시의 매핑 방식

◆ 캐시 연관 매핑

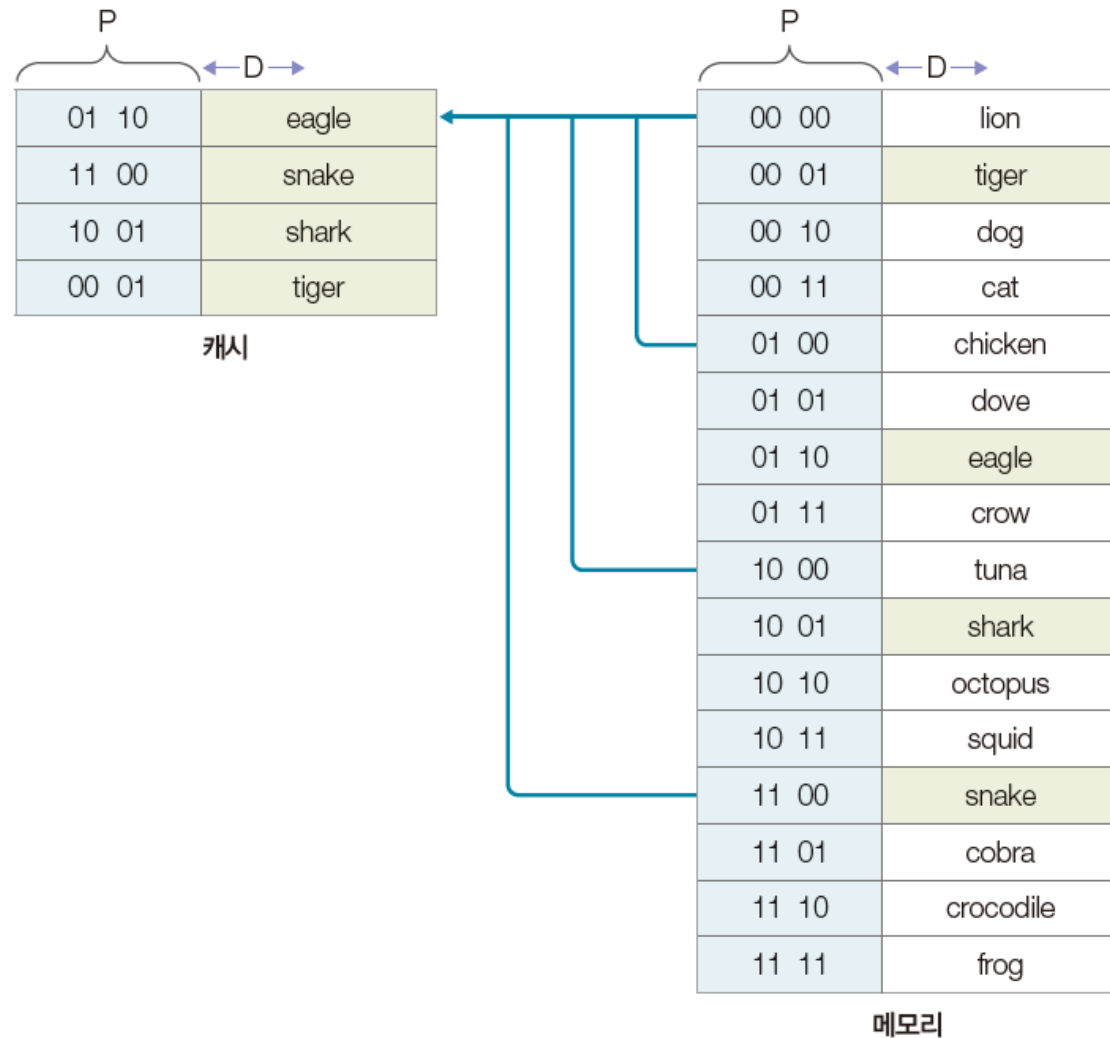


그림 9-24 캐시 연관 매핑

6. [심화] CPU 캐시의 매핑 방식

◆ 캐시 집합-연관 매핑

- 직접 매핑과 연관 매핑의 장점만 취한 방식.
- 캐시를 K개의 집합으로 나누고 각 집합에 직접 매핑을 사용.

02 페이지 테이블 관리

6. [심화] CPU 캐시의 매핑 방식

◆ 캐시 집합-연관 매핑

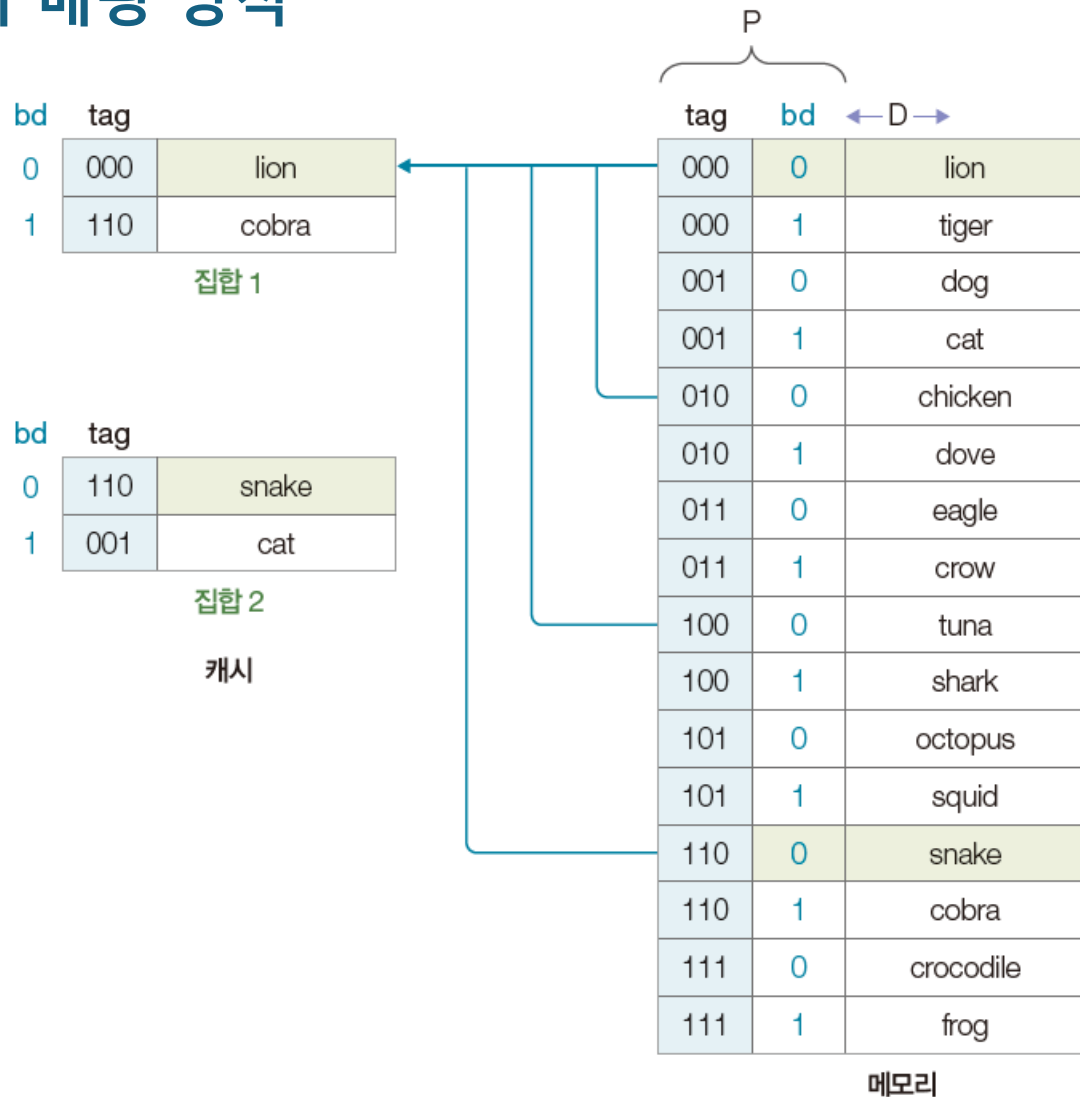


그림 9-25 캐시 집합-연관 매핑

03

세그먼테이션 메모리 관리

03 세그먼테이션 메모리 관리

1. 세그먼테이션의 개념과 구조

◆ 세그먼테이션

- 프로세스를 논리적 단위인 세그먼트로 나누고, 한 단위를 하나의 덩어리로 처리하는 연속 메모리 할당 방식.

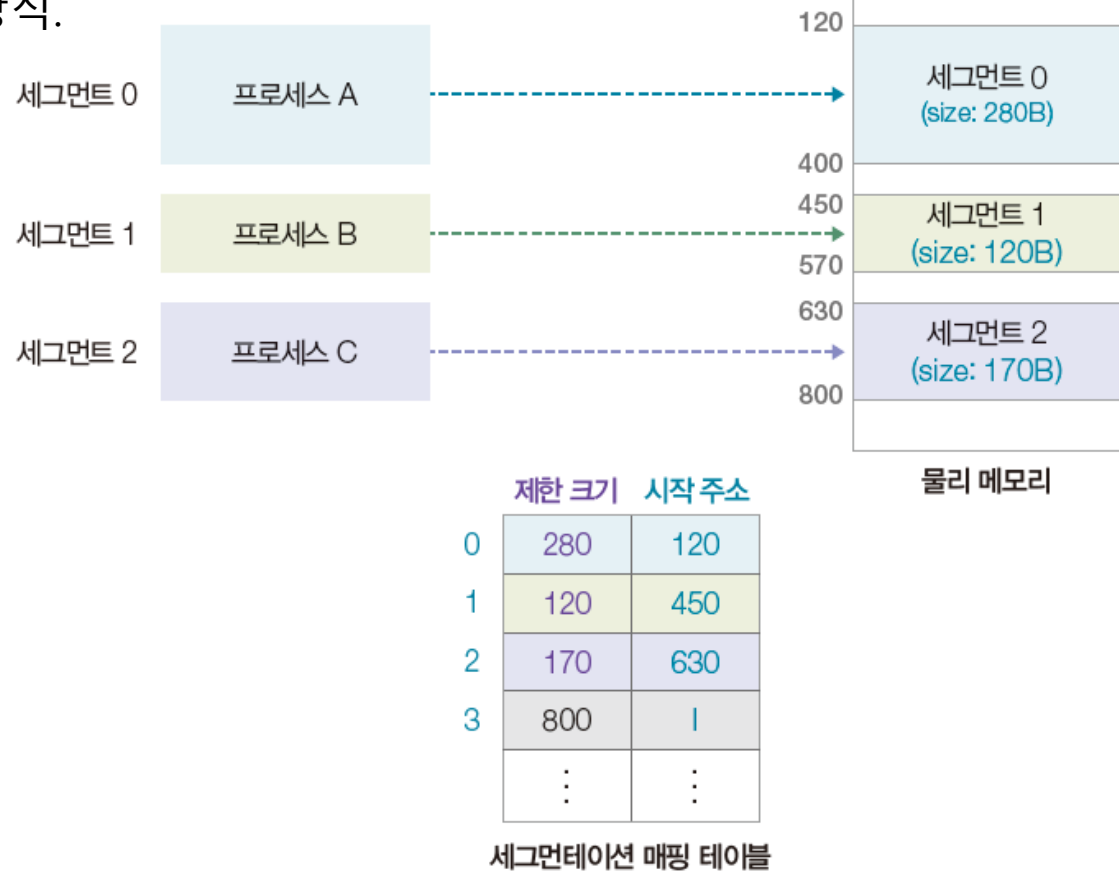


그림 9-26 세그먼테이션 메모리 관리

03 세그멘테이션 메모리 관리

2. 세그멘테이션 기반 주소 변환 방식

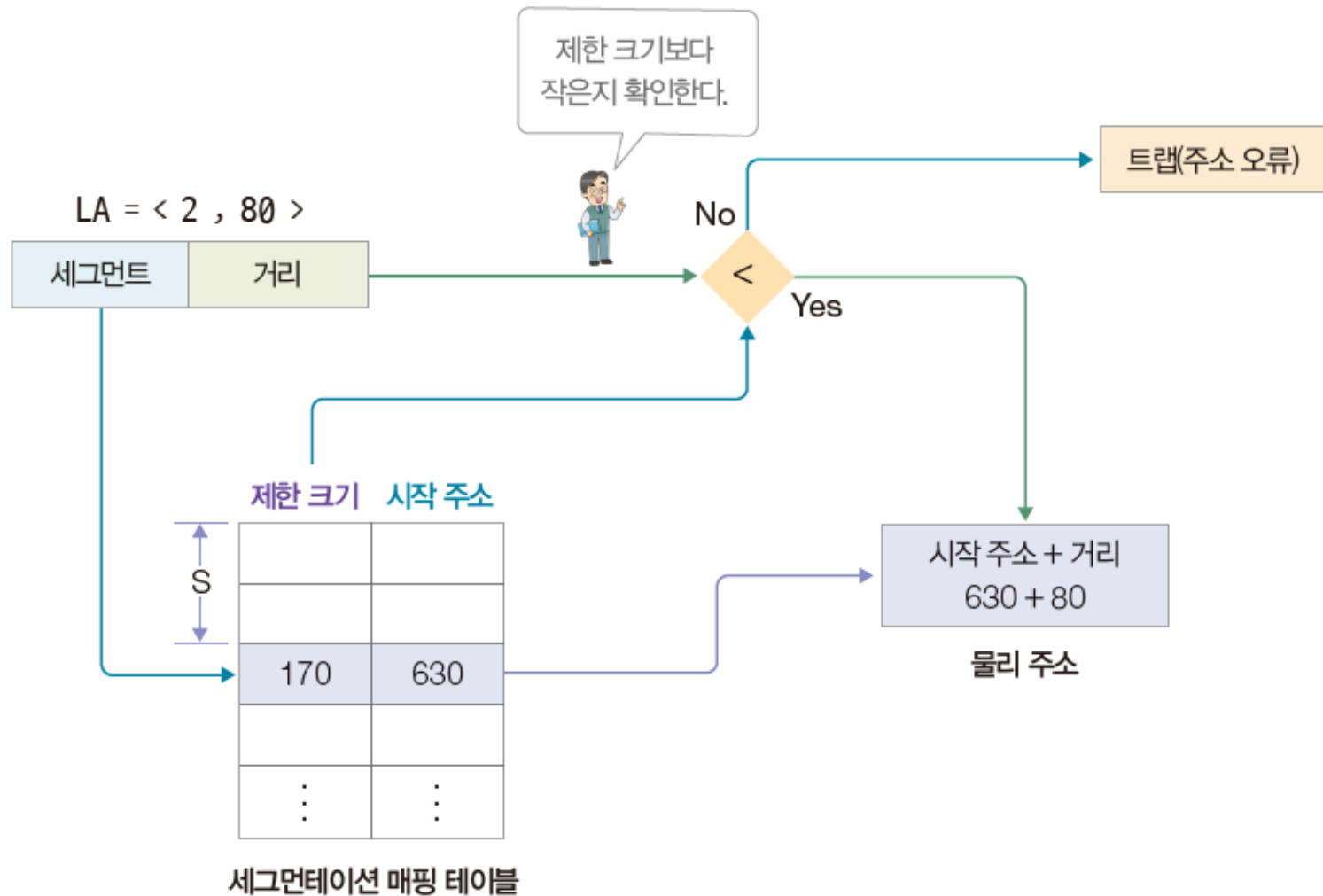


그림 9-27 세그멘테이션 방식의 주소 변환

Thank You!